

¿Cuánto explican HDD y CDD del consumo energético?

El punto de partida



OBJETIVO

Explicar y estimar el consumo mensual de clientes T1.



VARIABLES CLAVE

Desvíos térmicos respecto de una temperatura de confort.



PREGUNTA GUÍA

¿HDD y CDD alcanzan para predecir consumos futuros?

HIPÓTESIS VISUAL DEL PROYECTO



Temperatura

Condiciones climáticas



HDD / CDD

Desvíos respecto del confort

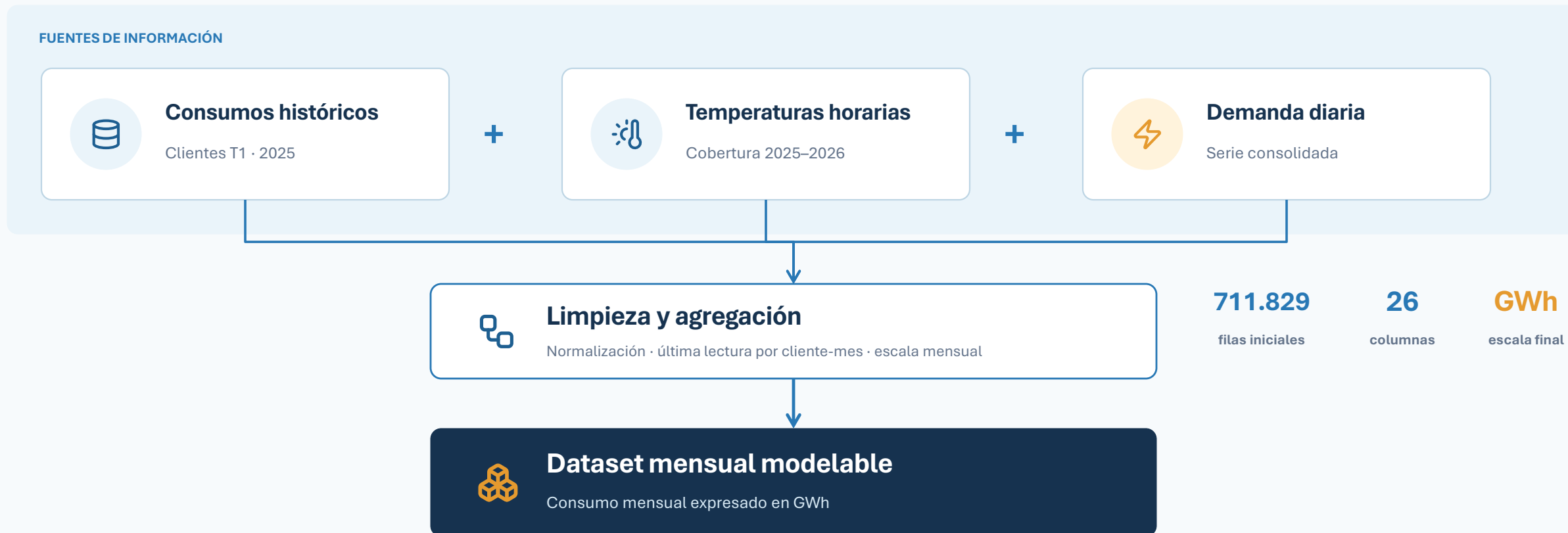


Consumo energético

Demanda mensual de clientes T1

Datos integrados para construir la base mensual

Tres fuentes complementarias se transforman en una unidad mensual comparable.



Resultado del proceso: una base mensual integrada y lista para modelar.

De temperaturas horarias a modelos mensuales

El flujo transforma observaciones climáticas en variables comparables con el consumo mensual.



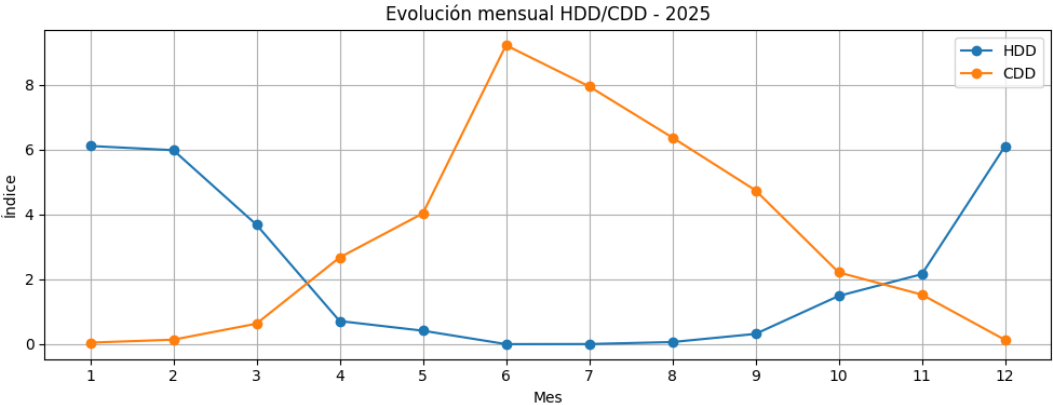
Del dato horario a una validación mensual fuera de muestra.

El consumo acompaña la estacionalidad térmica

Los desvíos respecto de la temperatura de confort siguen un patrón estacional visible.

❄️ Pico: julio - 30,65 GWh

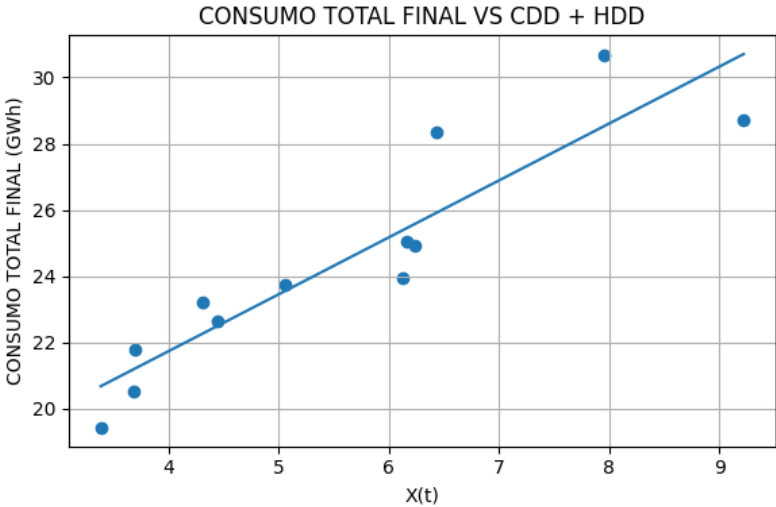
COMPORTAMIENTO TÉRMICO 2025



CDD domina en meses fríos

HDD domina en meses cálidos

CONSUMO VS. DESVÍO TÉRMICO



💡 Los desvíos térmicos explican una parte importante de la variación mensual del consumo.

En invierno se concentró el máximo consumo observado durante 2025.

Tres formas de representar el efecto térmico

La especificación separada de HDD y CDD ofrece la mayor capacidad explicativa.

 Modelo 1 MODELO SELECCIONADO	 Modelo 2	 Modelo 3
IDEA CENTRAL HDD y CDD separados R² 0,8572	IDEA CENTRAL HDD + CDD agregado R² 0,8390	IDEA CENTRAL Variable térmica estacional R² 0,7736

MODELO SELECCIONADO

$$\hat{C}(t) = 15,3351 + 1,5264 \cdot \text{HDD}(t) + 1,7062 \cdot \text{CDD}(t)$$

 El modelo que considera HDD y CDD por separado obtuvo la mejor capacidad explicativa.

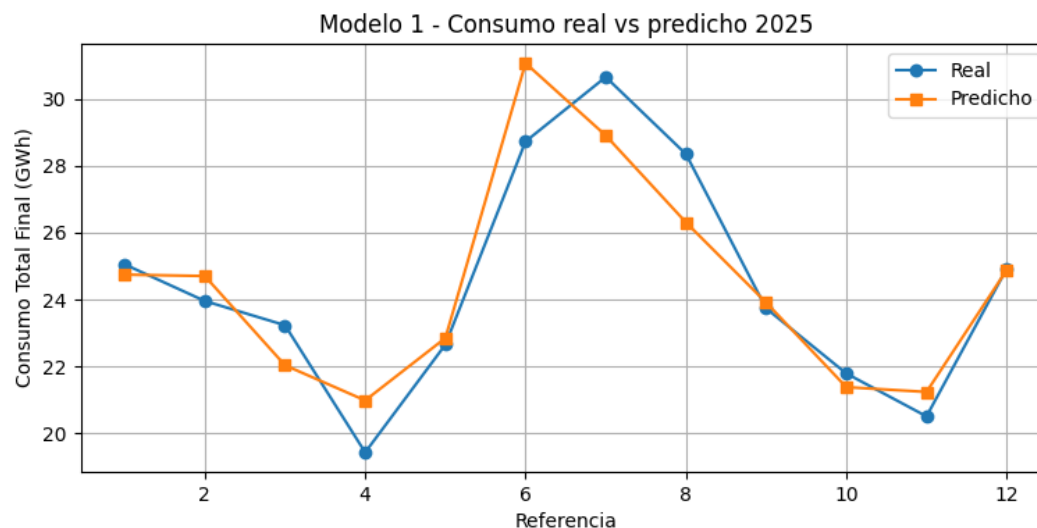
Buen ajuste in-sample del modelo térmico

La regresión lineal múltiple reproduce el comportamiento observado durante 2025.

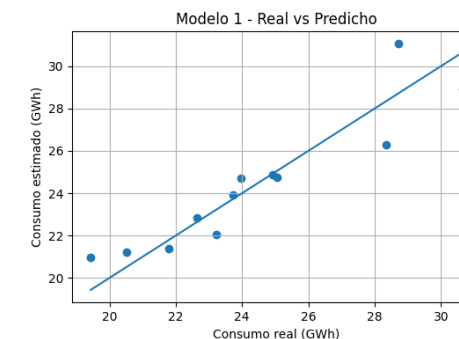
CAPACIDAD EXPLICATIVA

$$R^2 = 0,8572$$

EVOLUCIÓN MENSUAL: REAL VS. PREDICHO



PROXIMIDAD ENTRE VALORES



R^2 AJUSTADO

0,825

↗ Coeficientes
positivos y
significativos



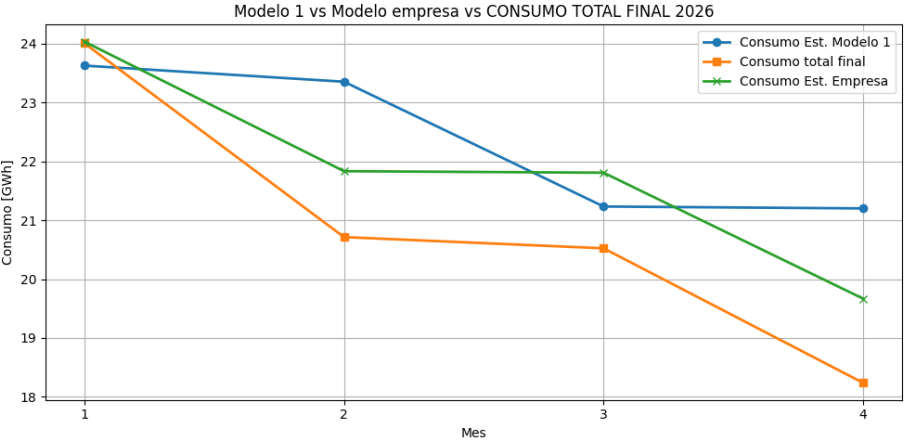
El modelo reproduce adecuadamente el comportamiento observado del consumo durante 2025.

Buen ajuste histórico no garantiza mejor predicción futura

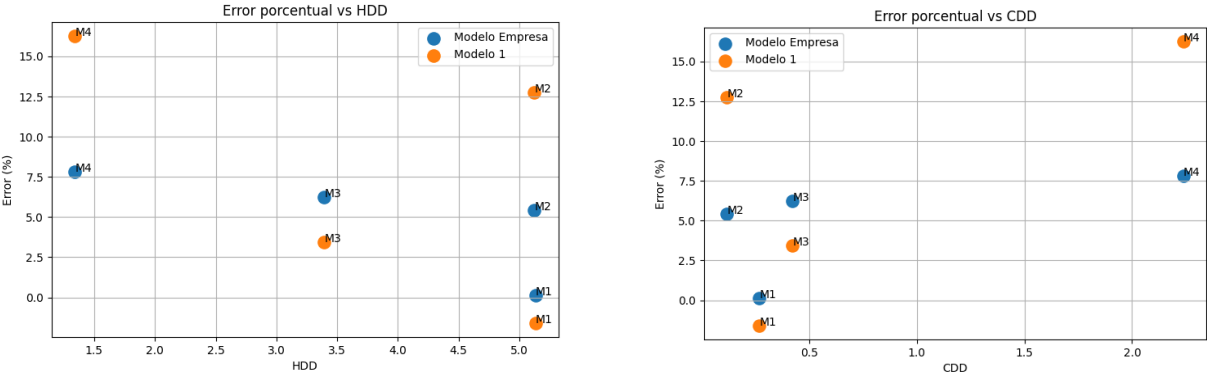
La validación utiliza datos no empleados durante el entrenamiento.

PERIODO VALIDADO
Ene. – Abr. 2026

COMPARACIÓN DE PREDICIONES CON EL CONSUMO TOTAL FINAL 2026



ERROR FRENTE A VARIABLES TÉRMICAS



CDD y HDD no explican por sí solas los errores

MODELO 1

MAPE 8,51 % RMSE $\approx$ 2 GWh

EMPRESA

MENOR ERROR

MAPE 4,91 % RMSE $\approx$ 1 GWh



PREDICCIÓN ACUMULADA · MODELO 1

89,41 GWh

⚠ Un buen ajuste sobre datos históricos no garantiza el mejor desempeño predictivo en datos futuros.

HDD y CDD explican, pero no alcanzan solos para predecir

El clima aporta una señal valiosa, aunque la predicción futura requiere ampliar la información.



LO QUE EL MODELO SÍ LOGRA



HDD y CDD explican una proporción sustancial del consumo mensual de 2025.



El Modelo 1 obtuvo el mejor desempeño entre las alternativas evaluadas.



La temperatura es relevante para comprender la variabilidad del consumo.



El modelo reproduce adecuadamente el comportamiento histórico observado.



LO QUE TODAVÍA NO CAPTURA



En 2026, el modelo fue menos preciso que el método utilizado por la empresa.



La agregación mensual elimina información diaria y horaria relevante.



El análisis se limita a clientes residenciales T1.



La validación cubre un período reducido: enero–abril de 2026.



Variables no incorporadas: calendario avanzado, rezagos, factores socioeconómicos y eventos extraordinarios.



Conclusión: HDD y CDD son una base explicativa sólida, pero deben complementarse para mejorar la predicción futura.

Hacia un modelo predictivo operativo más robusto

La evolución propuesta combina información térmica, temporal y de demanda.

ROADMAP DE EVOLUCIÓN



LÍNEAS DE MEJORA



Incorporar calendario y rezagos de consumo.



Combinar clima, demanda histórica y estacionalidad.



Validar utilizando más meses de 2026.



Construir modelos por segmento de clientes.



Evaluar no linealidad y heterocedasticidad.



HDD y CDD constituyen una base sólida para explicar el consumo, pero una predicción operativa robusta requiere integrar información térmica, demanda histórica y comportamiento temporal.



El proyecto permitió comprender el impacto de la temperatura sobre el consumo y sentó las bases para modelos predictivos más completos.

Gracias por su atención